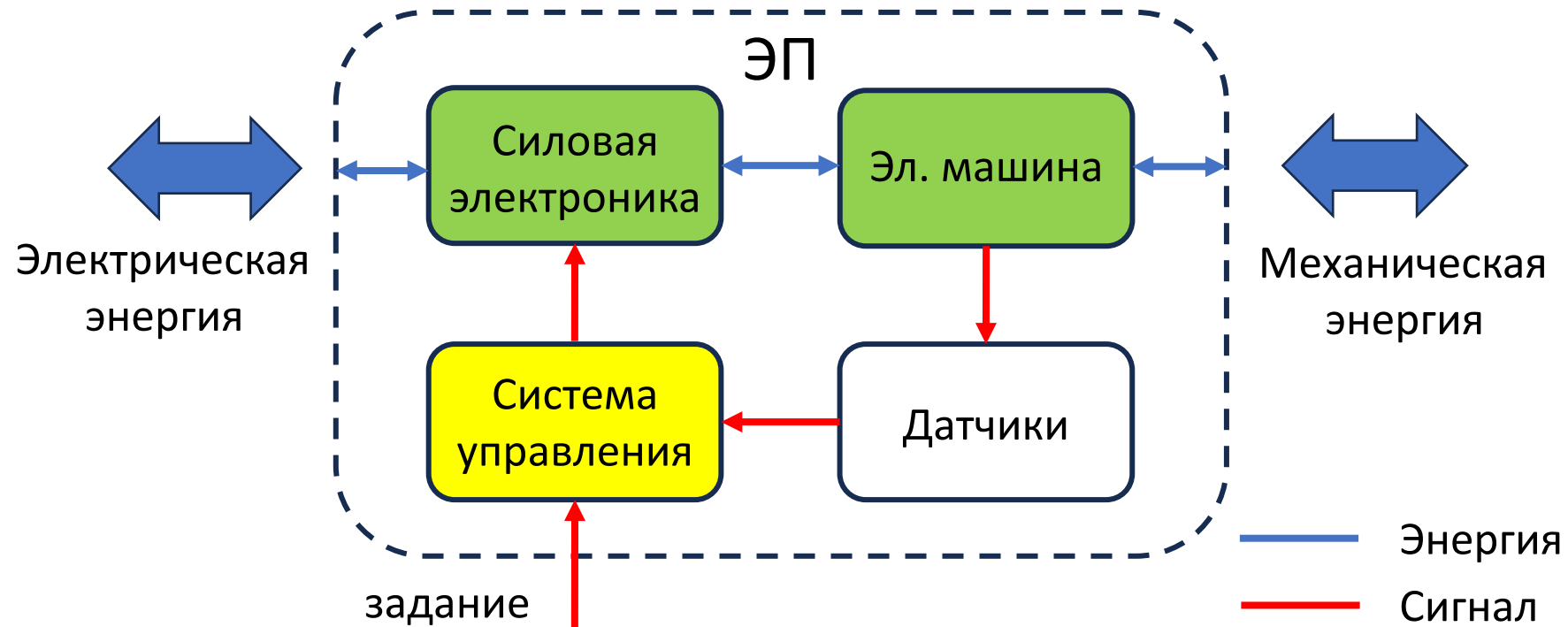


Управление электроприводом постоянного тока

Лекция 4

Силовая электроника в ЭП



Система автоматического управления следующее звено в изучении ЭП с ДПТ
Работает на уровне сигналов

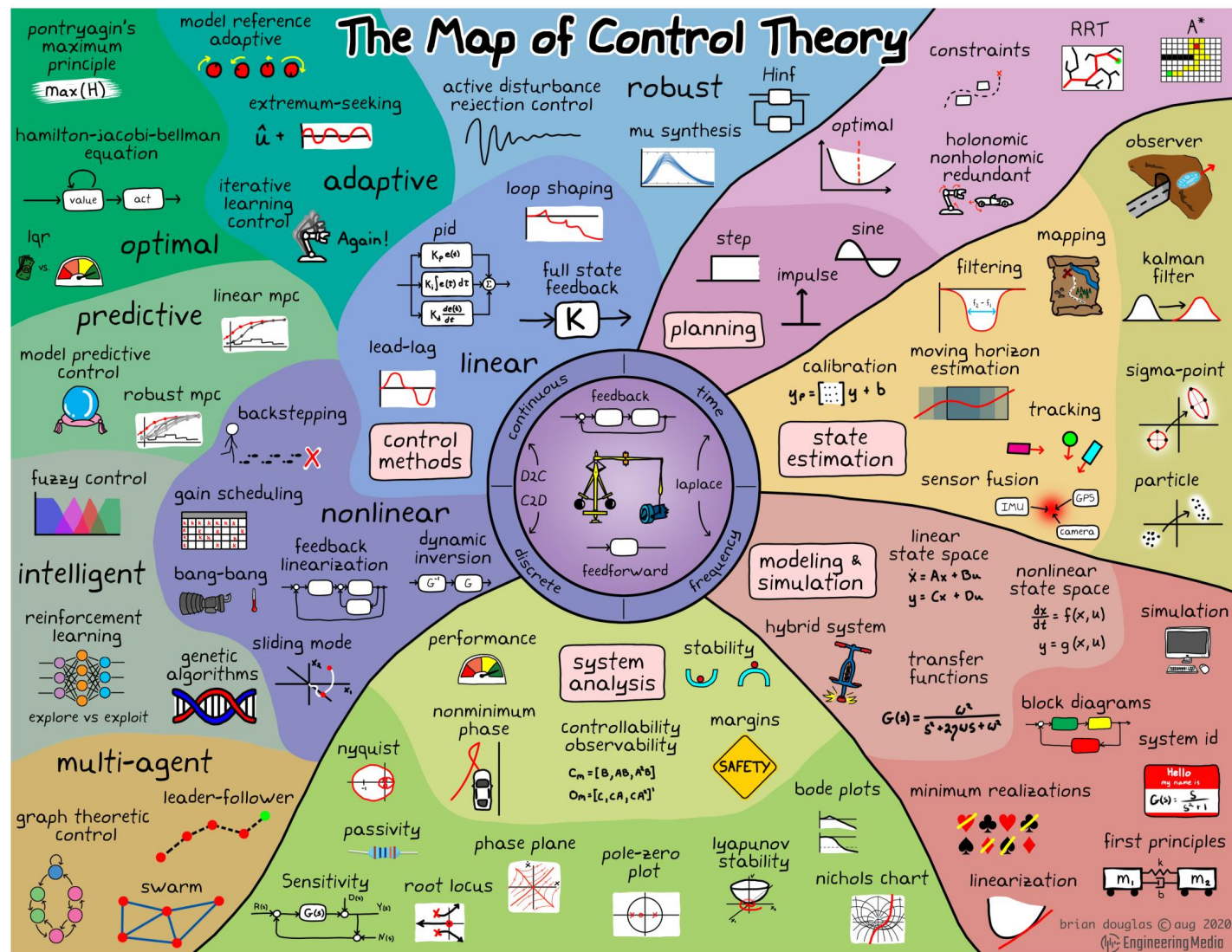
Система автоматического управления

- **Управление** — это воздействие на управляемую систему (объект управления) с целью обеспечения требуемого её поведения или изменения её характеристик.
- **Система автоматического управления (САУ)** — систематизированный набор средств для управления подконтрольным объектом, предназначенный для достижения заданных целей без участия человека.

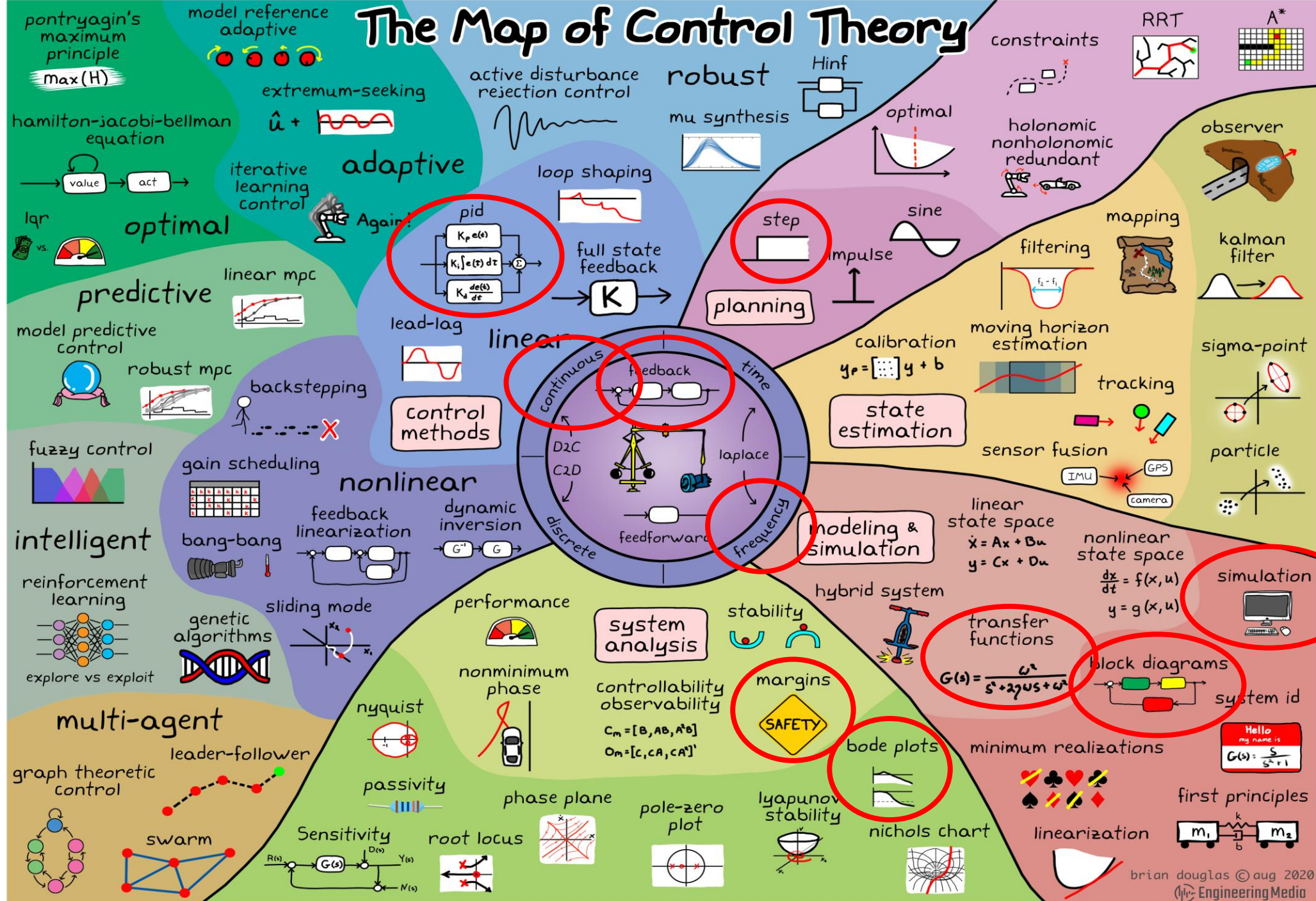


Теория автоматического управления

Анализ и синтез систем
автоматического управления
проводится методами теории
автоматического управления



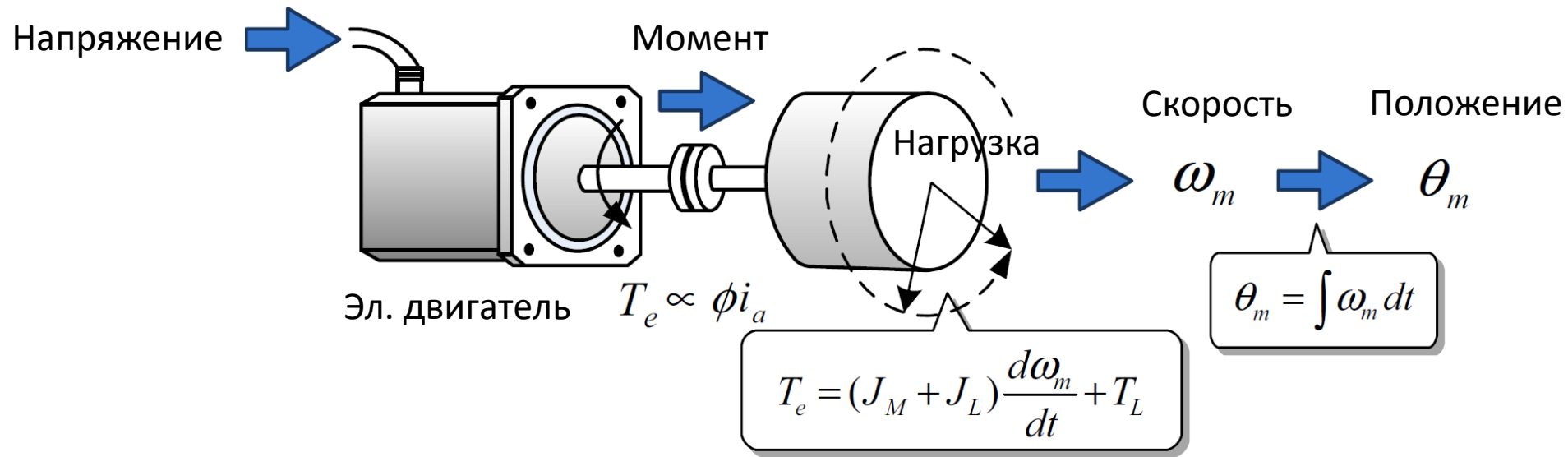
The Map of Control Theory



Рамки изучения теории автоматического управления

- Существует множество методов анализа и синтеза автоматического управления какого-либо объекта;
- В данном курсе рассмотрим только линейные системы (в которых действует принцип суперпозиции);
- Также ограничимся рамками классической теории управления, которой в большинстве случаев достаточно для проектирования автоматизированного управления ЭП;
- Для простоты понимания рассмотрим только непрерывные системы (сигналы), хотя на практике в основном встречаются дискретные;
- Для удобства, анализ и моделирование системы автоматического регулирования будет производиться в области Лапласа.

Управление электроприводом

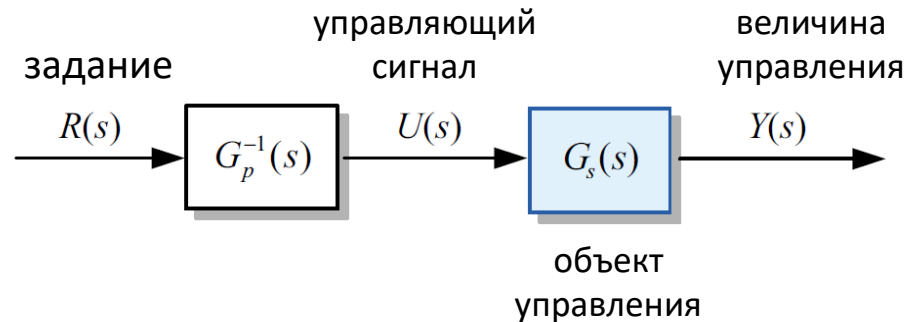


- На валу электрического двигателя создается момент, который в свою очередь определяет с какой скоростью будет вращаться (двигаться) механическая система;
- То есть управление скоростью в ЭП достигается регулированием момента двигателя;
- В свою очередь управление положением вала достигается регулированием скорости вала;
- В ДПТ (НВ) момент на валу прямопропорционален току якоря и магнитному потоку возбуждения.

Классификация систем управления

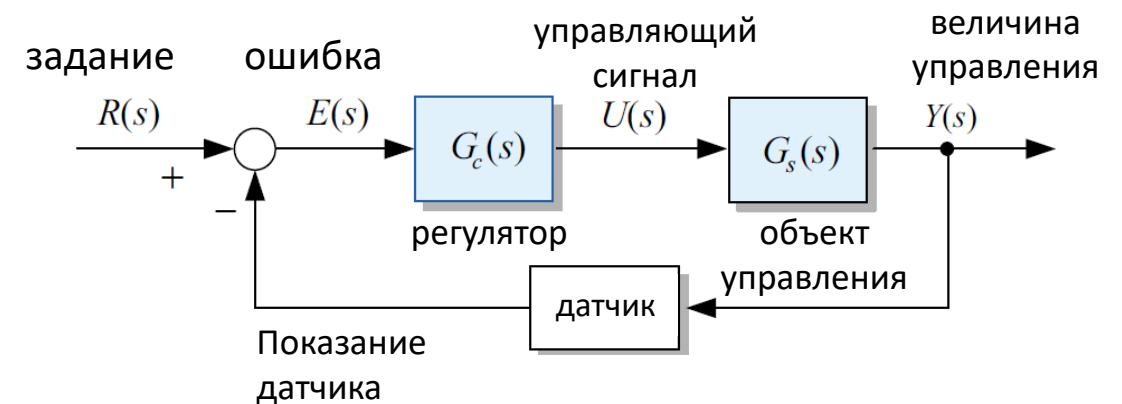
Классификация по степени использования информации об объекте

Управление с разомкнутым контуром



- Управление осуществляется без обратной связи;
- Необходимо абсолютное знание объекта управления;
- Дешевое и простое управление;
- Используется в стиральных машинах, кофе-машинах, светофорах, и т.д.

Управление с замкнутым контуром



- Управление осуществляется с обратной связью (от датчика или обсервера);
- Задача регулятора свести ошибку (разницу между заданием и величиной управления) к нулю;
- Используется в системах где параметры объекта управления могут изменяться (включая возмущение)

Примеры управления с обратной связью из ЖИЗНИ



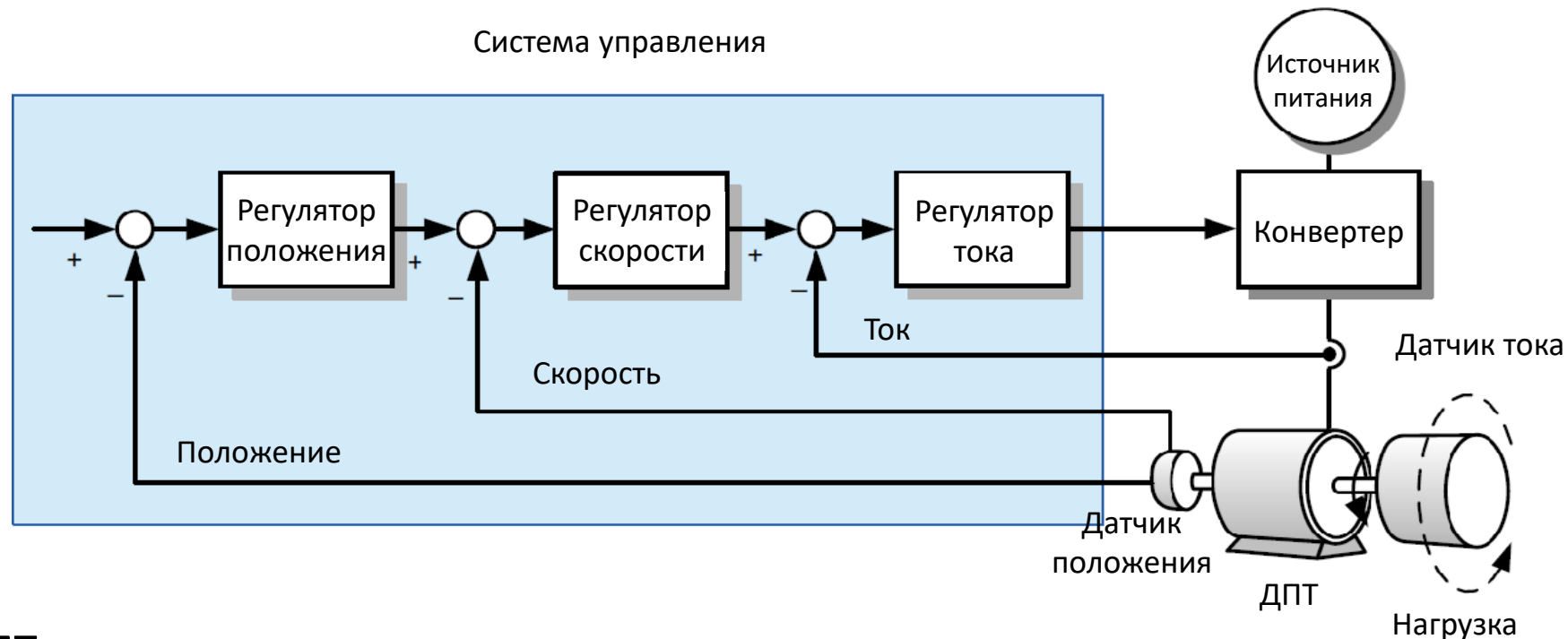
Регулировка температуры
воды в душе

Достижение желаемого
веса



Вождение автомобиля

Конфигурация САУ в ЭП с ДПТ



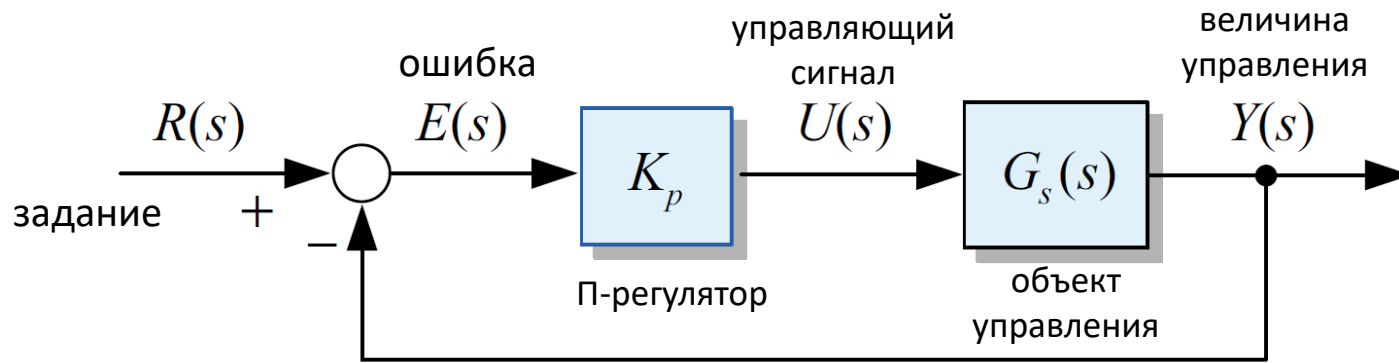
- В ЭП с ДПТ регулирование моментом осуществляется через регулирование тока якоря, в связи с непрактичностью и дорогостоящей измерением момента;
- Применяется каскадная система управления где управление положением ротора осуществляется регулированием скорости, а регулирование скорости осуществляется регулированием тока которое прямопропорционально моменту;
- Важно: конвертер так же имеет свою САУ, куда задание подается от регулятора тока. Не рассматривается в данном курсе!

Регулятор

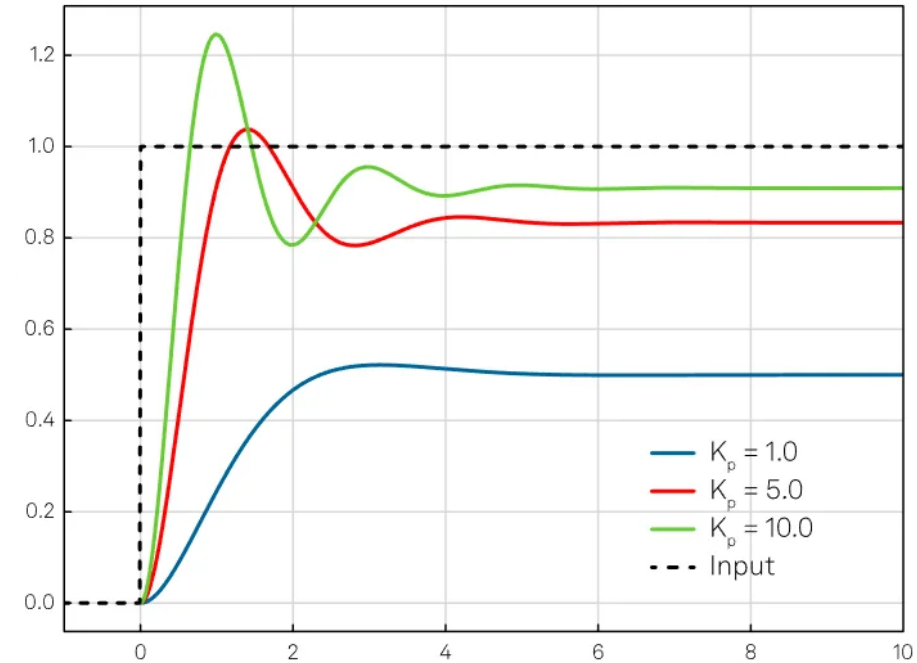
- Следит за состоянием объекта управления и вырабатывает для него управляющие(регулирующие) сигналы;
- Преобразует ошибку регулирования в управляющее воздействие, поступающее на объект управления;
- Есть множество регуляторов используемых для линейных систем: ПИД, релейные регуляторы (bang bang или hysteresis), вкл\выкл, и т.д.;
- Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор (ПИД) регулятор широко распространен из-за своей простоты и эффективности;
- Составляющие ПИД регулятора могут использоваться в разных комбинациях (П, ПИ, ПД, ПИД) в зависимости от свойств объекта управления и качества управления;
- Уравнение регулятора

$$P + I + D = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}$$

П-регулятор

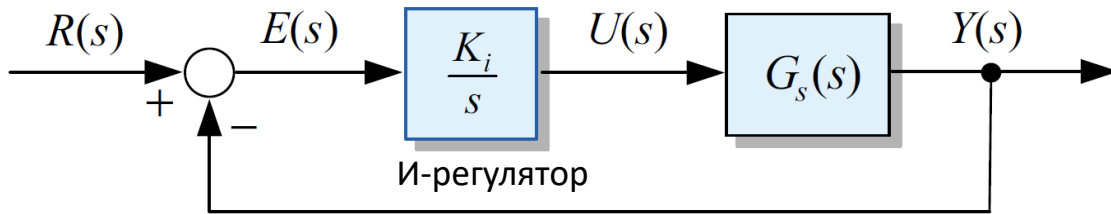


$$\frac{R(s)}{Y(s)} = \frac{G^o(s)}{1 + G^o(s)} = \frac{K_p G_p(s)}{1 + K_p G_p(s)}$$

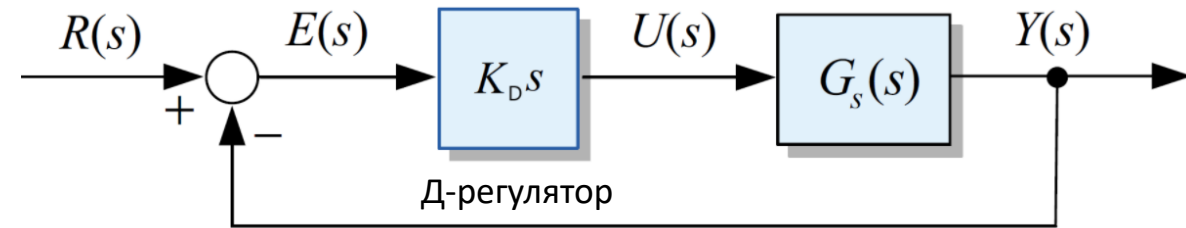


- Мгновенно реагирует на ошибку, и чем больше значение пропорциональной составляющей, тем быстрее реакция на ошибку;
- Слишком большое значение П-регулятора может привести к неустойчивости управления и/или нереализуемому на практике управляющему сигналу (например значение управляющего напряжения не может быть создано конвертором);
- Главный минус П-регулятора является невозможность свести ошибку регулирования к нулю (теоритически значение П-регулятора должно равняться бесконечности).

И- и Д- регуляторы

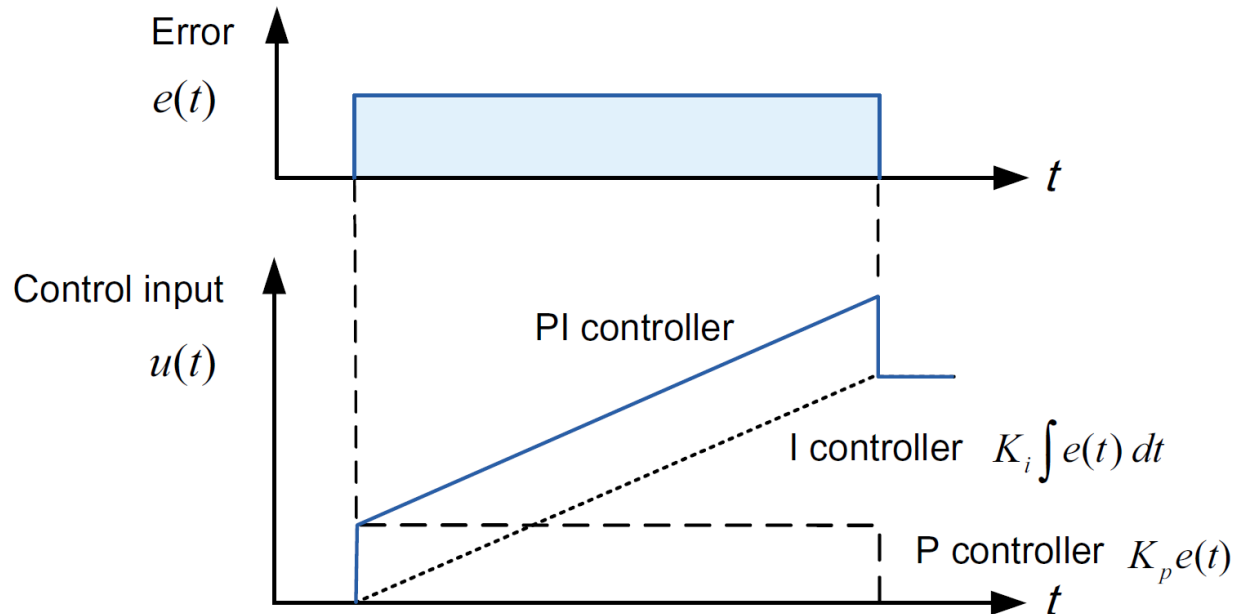
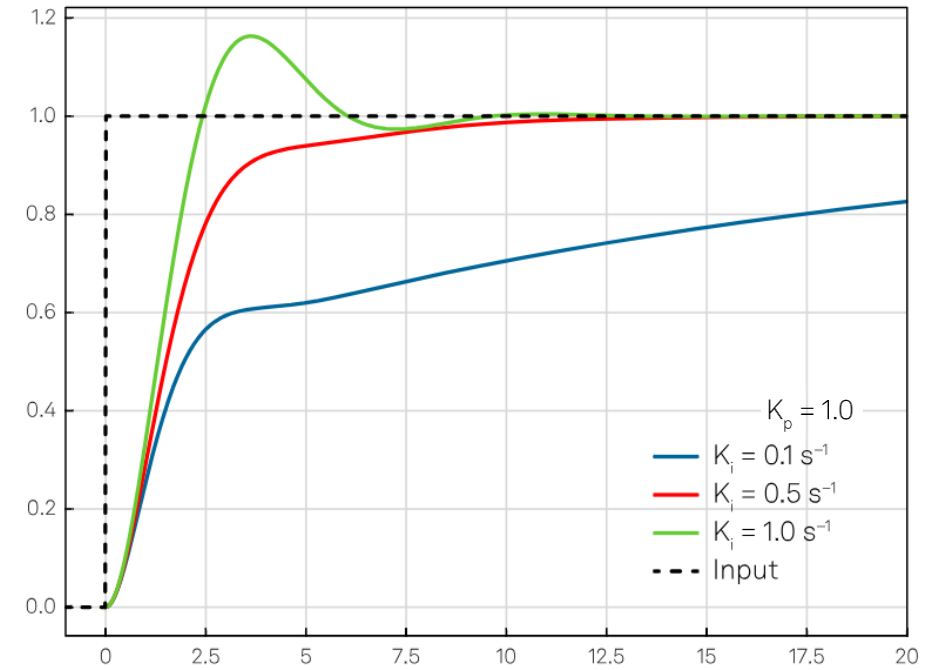
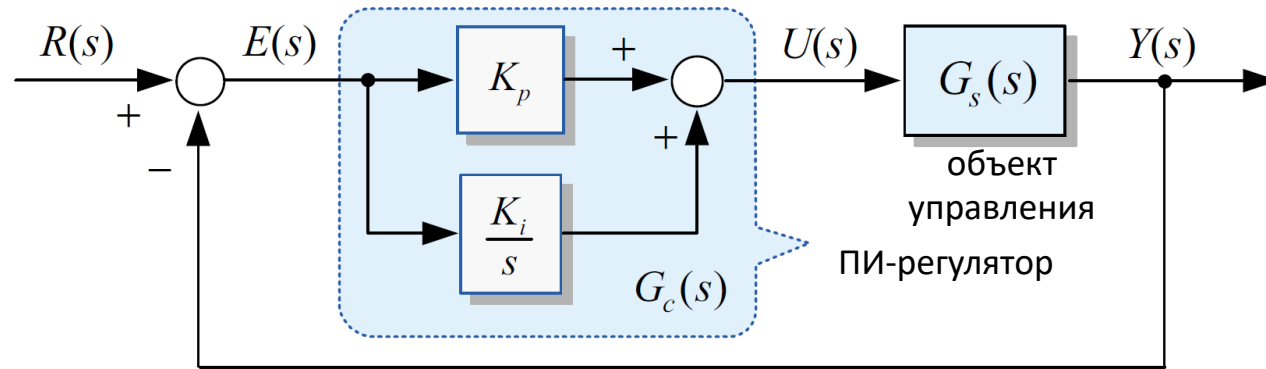


- И-регулятор способен свести ошибку регулирования к нулю, в чем и заключается его главное преимущество;
- Способен выдавать ненулевой управляющий сигнал, даже при отсутствии ошибки регулирования, благодаря чему ошибка может быть сведена к нулю;
- Обычно используется в комбинации с П-регулятором из-за своего низкого быстродействия;



- Д-регулятор реагирует на высокочастотные (быстроизменяющиеся) составляющие ошибки регулирования, поэтому начинает компенсировать ошибку регулирования не давая ей сильно вырасти;
- Чувствителен к высокочастотному шуму в обратной связи (помехам в измерении датчика) или задании, поэтому на практике стараются обходиться без него.

ПИ-регулятор



- ПИ-регулятор используется часто в ЭП;
- Совмещает в себе преимущества быстрой реакции на ошибку (П-регулятора) и сведению ошибки к нулю (И-регулятора).

Диаграмма Бode или ЛАФЧХ

Логарифмическая амплитудно-фазовая частотная характеристика (**ЛАФЧХ**) - представление частотного отклика линейной стационарной системы в логарифмическом масштабе

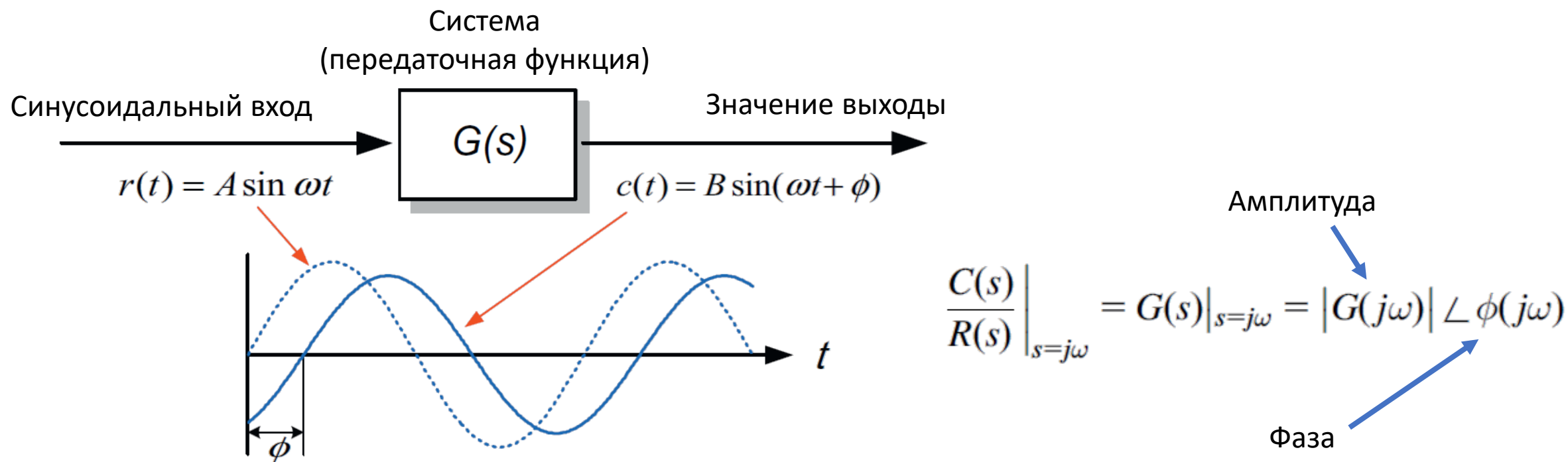
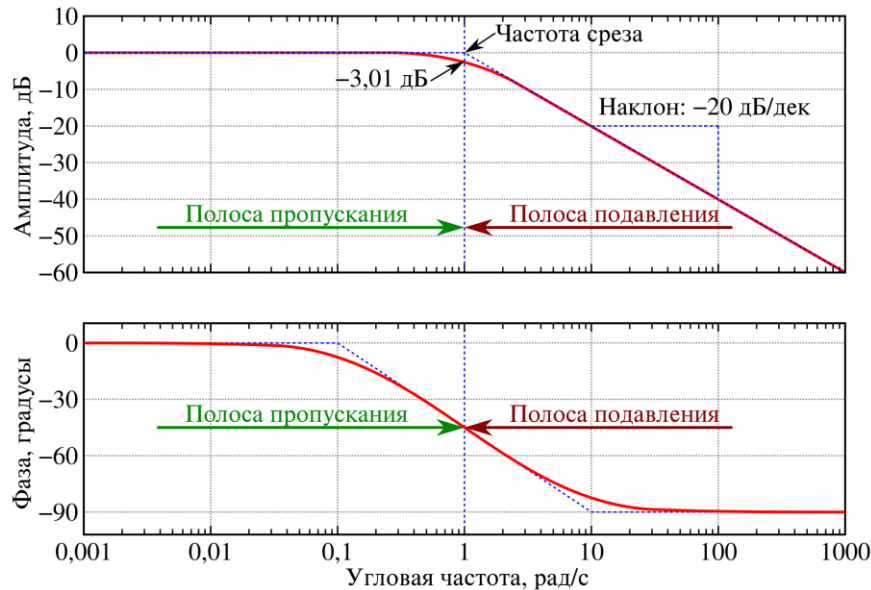


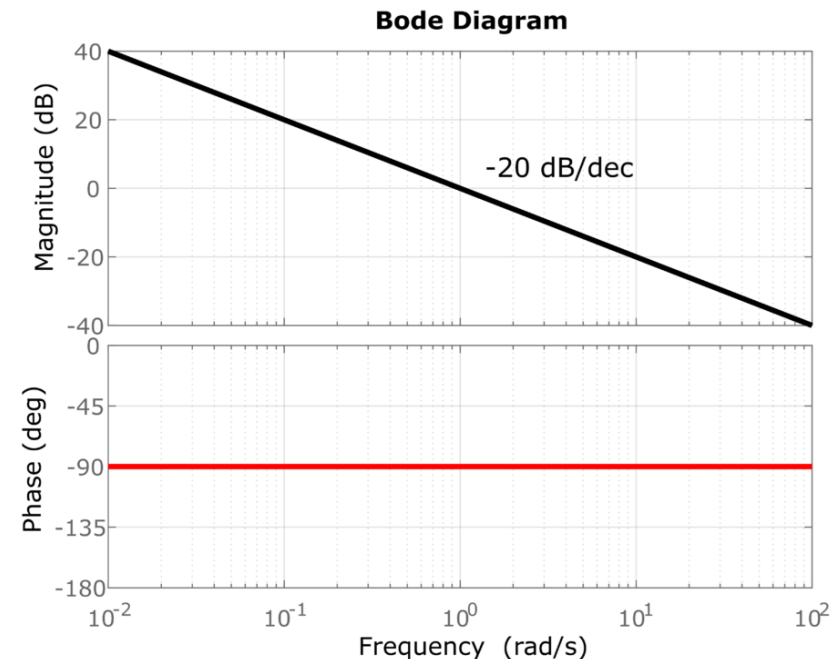
Диаграмма Бode или ЛАФЧХ

Логарифмическая амплитудно-фазовая частотная характеристика (**ЛАФЧХ**) - представление частотного отклика линейной стационарной системы в логарифмическом масштабе

Фильтр низких частот
(апериодическое звено)



Идеально интегрирующее звено

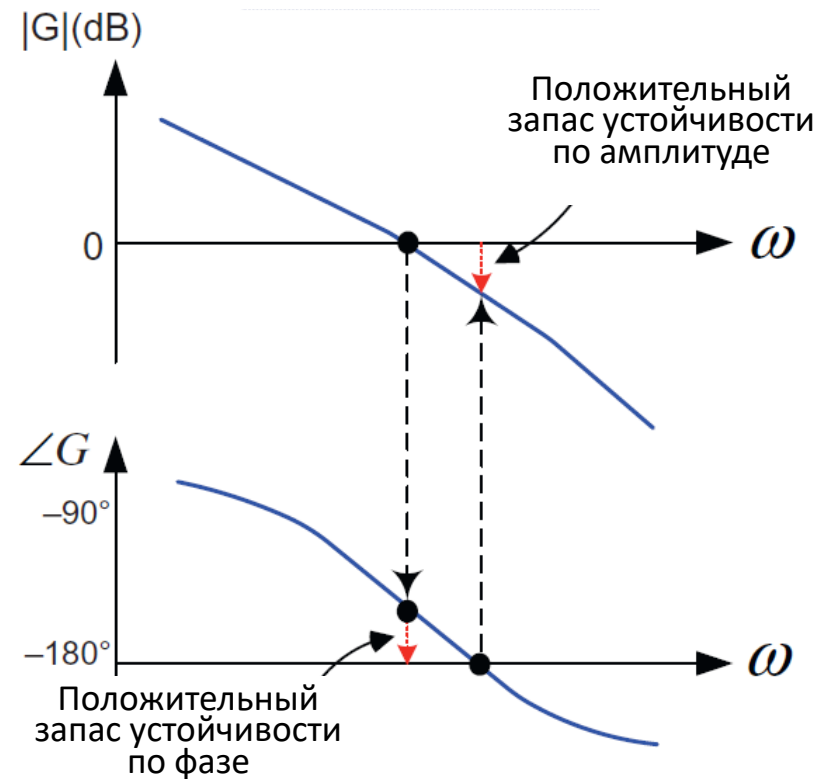


Критерии качества настройки контроллера: устойчивость

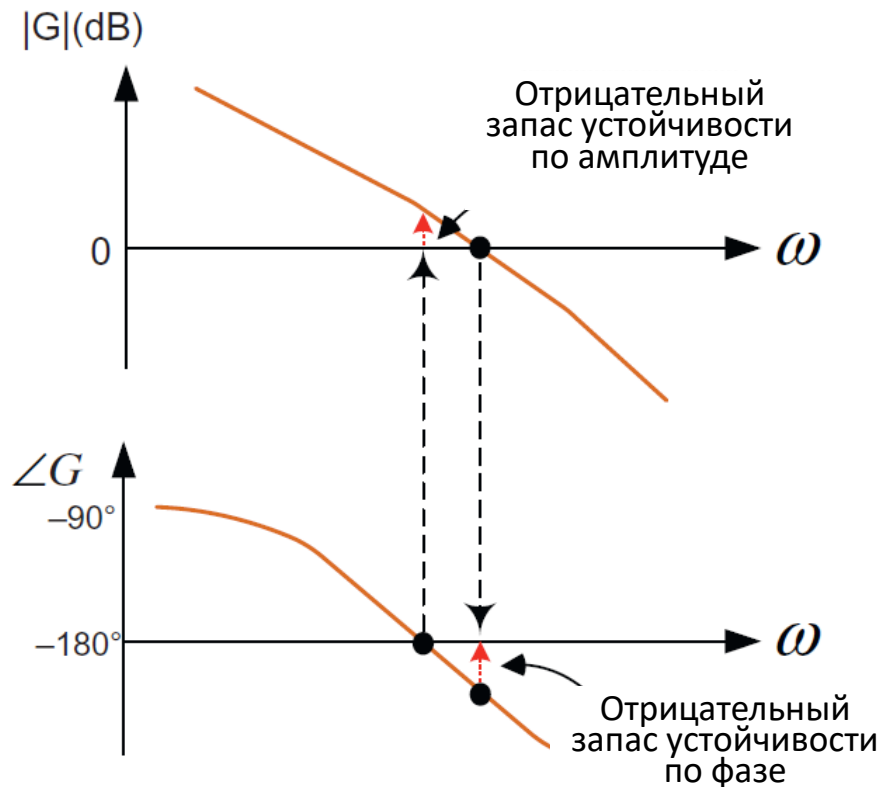
- При изучении ДПТ устойчивость переходного процесса определялась расположением корней полюсов в s -плоскости (слева от оси y – устойчивый переходный процесс, справа - неустойчивый);
- Как измерить устойчивость системы?
- Относительный запас устойчивости по амплитуде и частоте можно определить по ЛАФЧХ системы;

Критерии качества настройки контроллера: устойчивость

Стабильная система

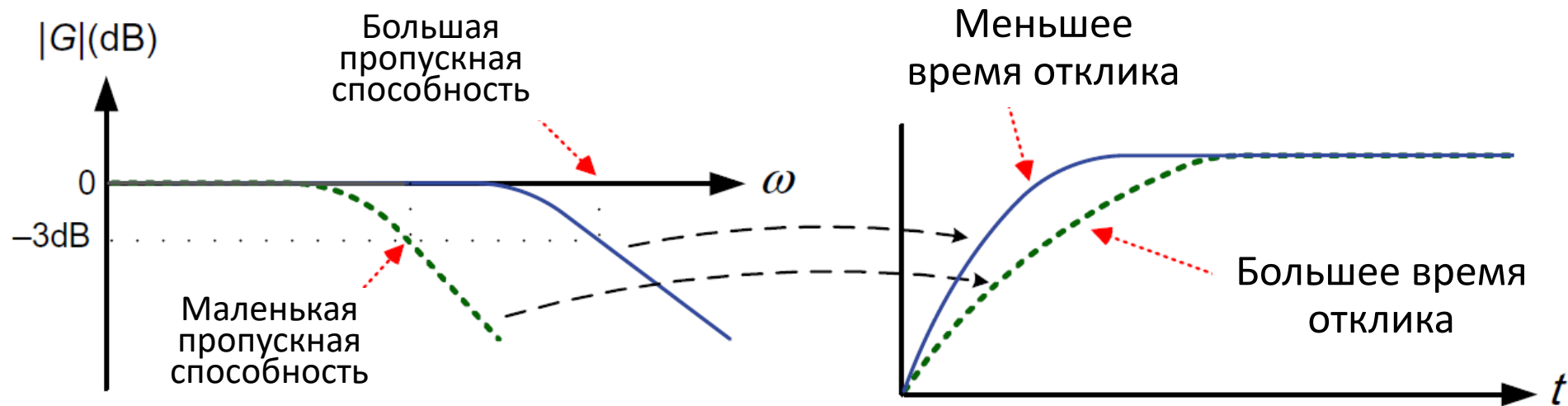


Нестабильная система



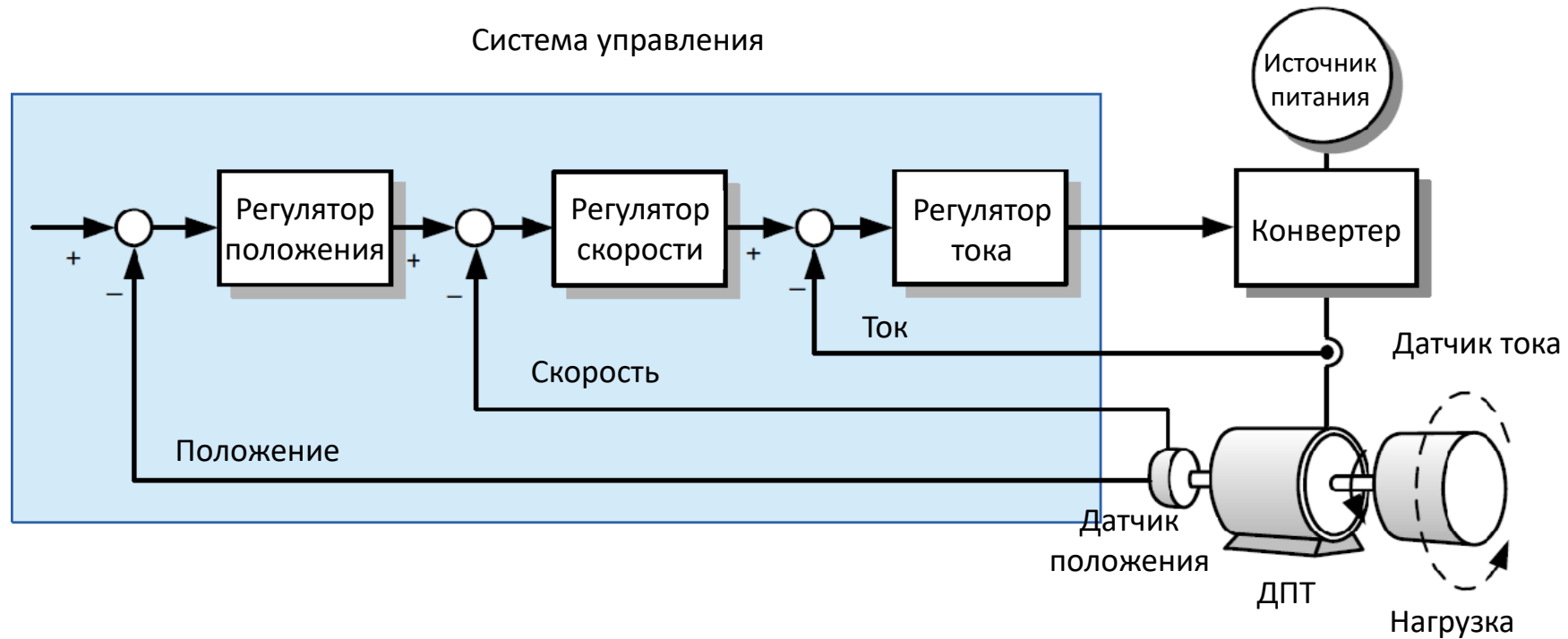
- Если система стабильна, то и запас устойчивости по амплитуде и частоте разомкнутого контура должны быть положительными;
- Принято считать что запас устойчивости по частоте 30-60 градусов и запас устойчивости по амплитуде 2-10 оптимальны для системы с обратной связью.

Критерии качества настройки контроллера: время отклика



- Пропускная способность системы определяется частотой среза (частота при -3dB);
- Чем выше пропускная способность регулятора, тем быстрее система откликается на сигнал задания;
- Пропускная способность регулятора с основным зависит от значения пропорциональной составляющей регулятора и имеет прямую зависимость. Поэтому чтобы уменьшить время отклика, нужно увеличить значение П-регулятора.

Синтез регуляторов для ЭП с ДПТ

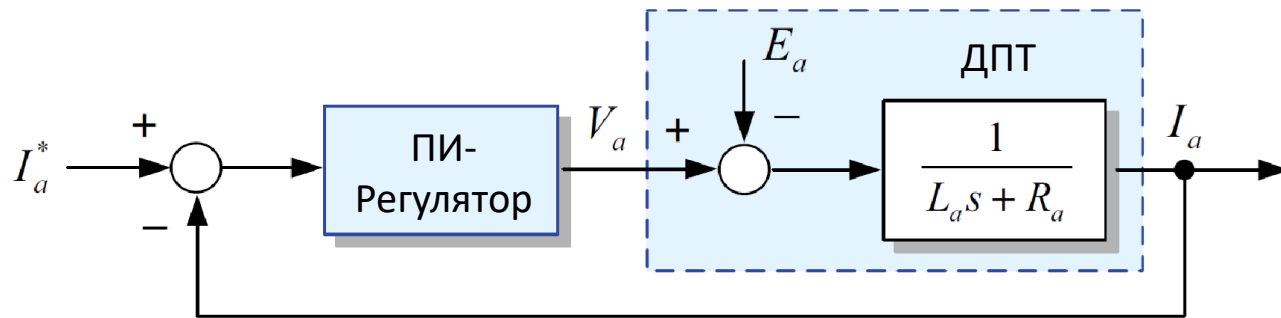


Как же синтезировать регуляторы для ЭП с ДПТ?

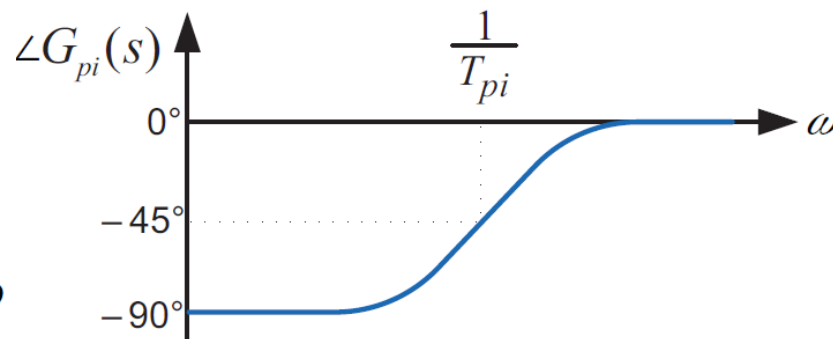
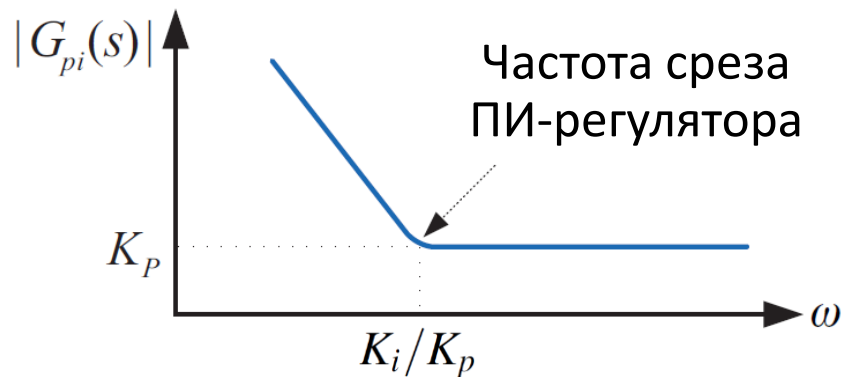
Методов настроить ПИД регуляторы очень много, мы рассмотрим лишь один!

Синтез регулятора тока

Контур тока



- Довольно часто ПИ-регулятор используется в ЭП с ДПТ;
- Куда же делся конвертер? Вернемся к этому вопросу при выборе пропорционального коэффициента!

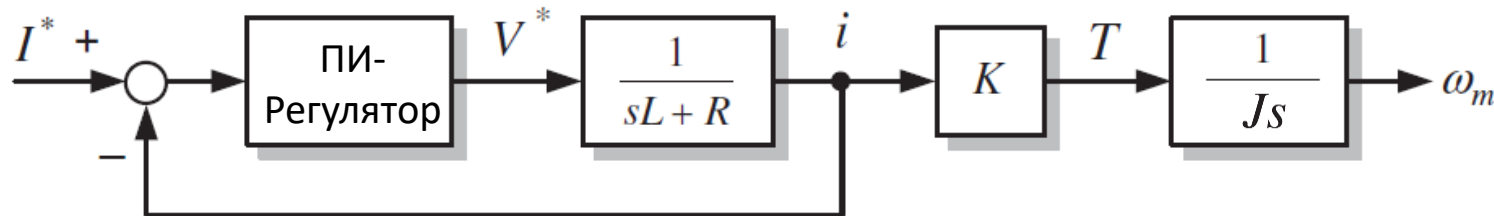
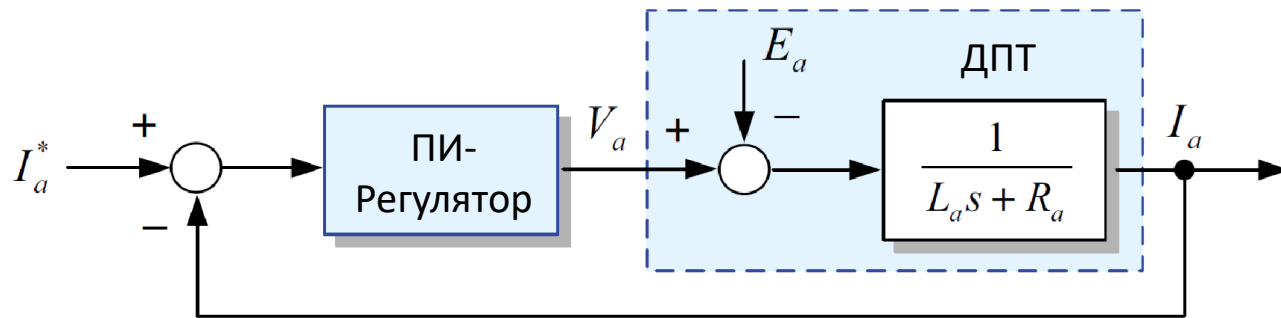


Передаточная функция
ПИ-регулятора

$$G_{pi}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

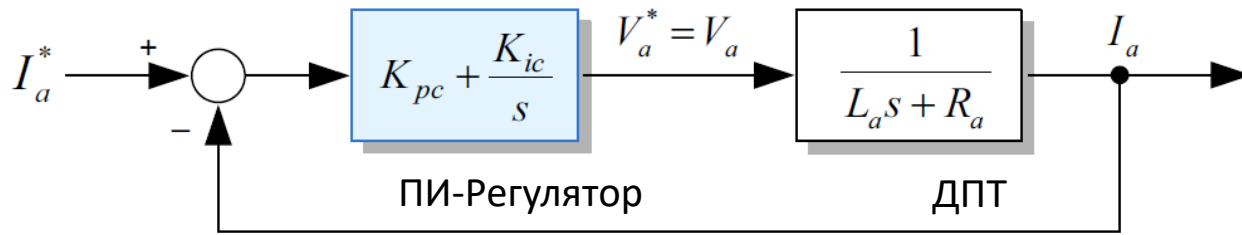
Синтез регулятора тока

Контур тока



- ЭДС в контуре тока играет роль возмущения и заставляет регулятор компенсировать ошибку при возмущении скорости;
- В подавляющем большинстве случаев инерция настолько велика и регулятор тока имеет большую пропускную способность, что изменение ЭДС почти незаметно для контура тока;
- Поэтому для простоты можно исключить ЭДС из контура тока.

Синтез регулятора тока



Передаточная функция разомкнутого контура тока

$$G_c^o(s) = K_{pc} \frac{\left(s + \frac{K_{ic}}{K_{pc}}\right)}{s} \cdot \frac{\frac{1}{L_a}}{\left(s + \frac{R_a}{L_a}\right)}$$

- Для синтеза регулятора тока можно воспользоваться методом сокращения нулей и полюсов;
- Для этого ноль ПИ-регулятора подстраиваем так чтобы сократить полюс ДПТ:

$$\frac{K_{ic}}{K_{pc}} = \frac{R_a}{L_a}$$

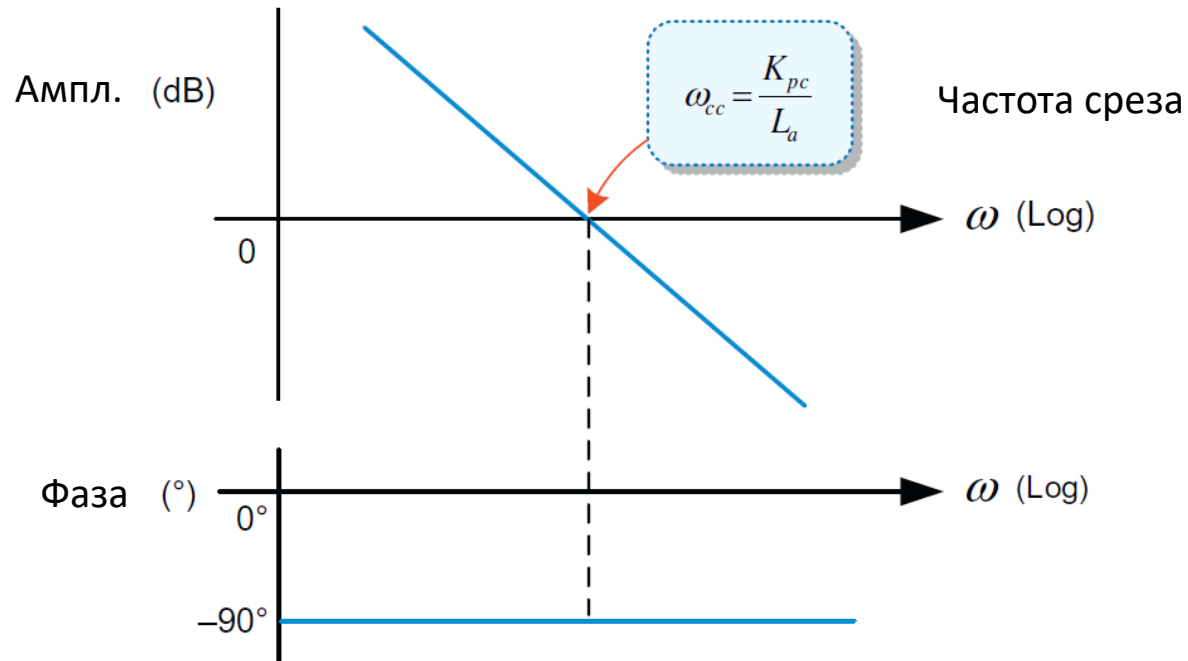
- В этом случае передаточная функция разомкнутого контура тока получается:

$$G_c^o(s) = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}}\right)s}$$

Синтез регулятора тока

Передаточная функция разомкнутого контура тока

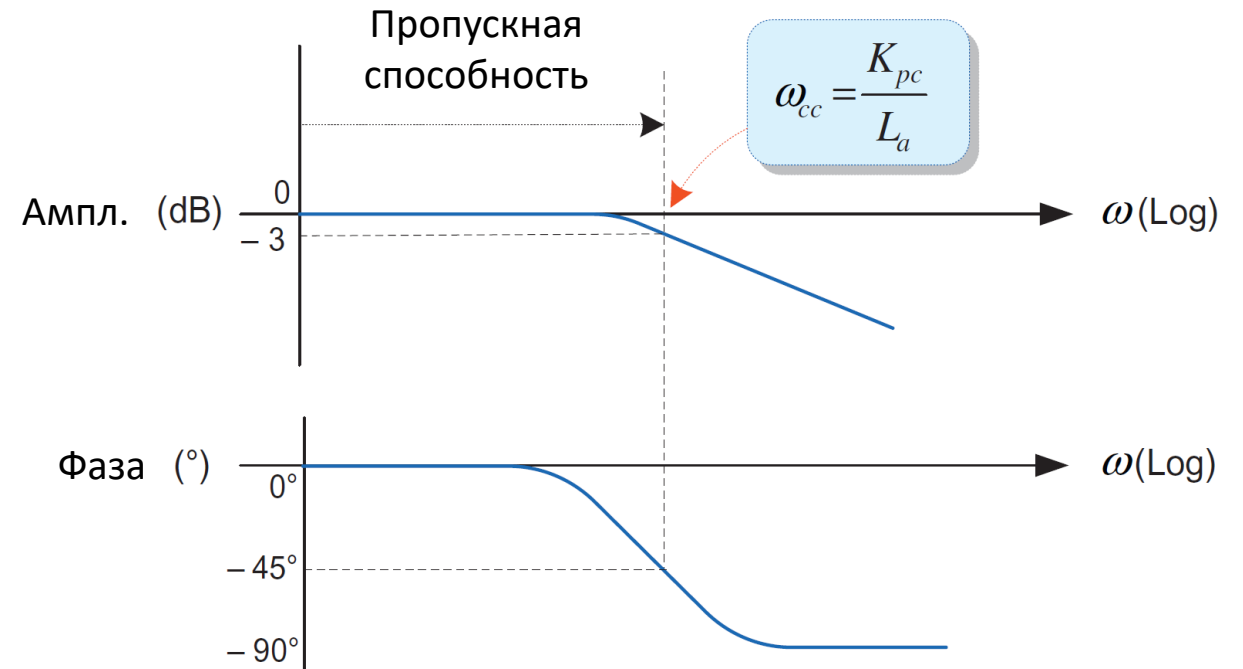
$$G_c^o(s) = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}}\right)s} \quad \text{- интегрирующее звено}$$



Передаточная функция замкнутого контура тока

$$\frac{G_c^o(s)}{1 + G_c^o(s)} = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}}\right)s + 1} = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}}$$

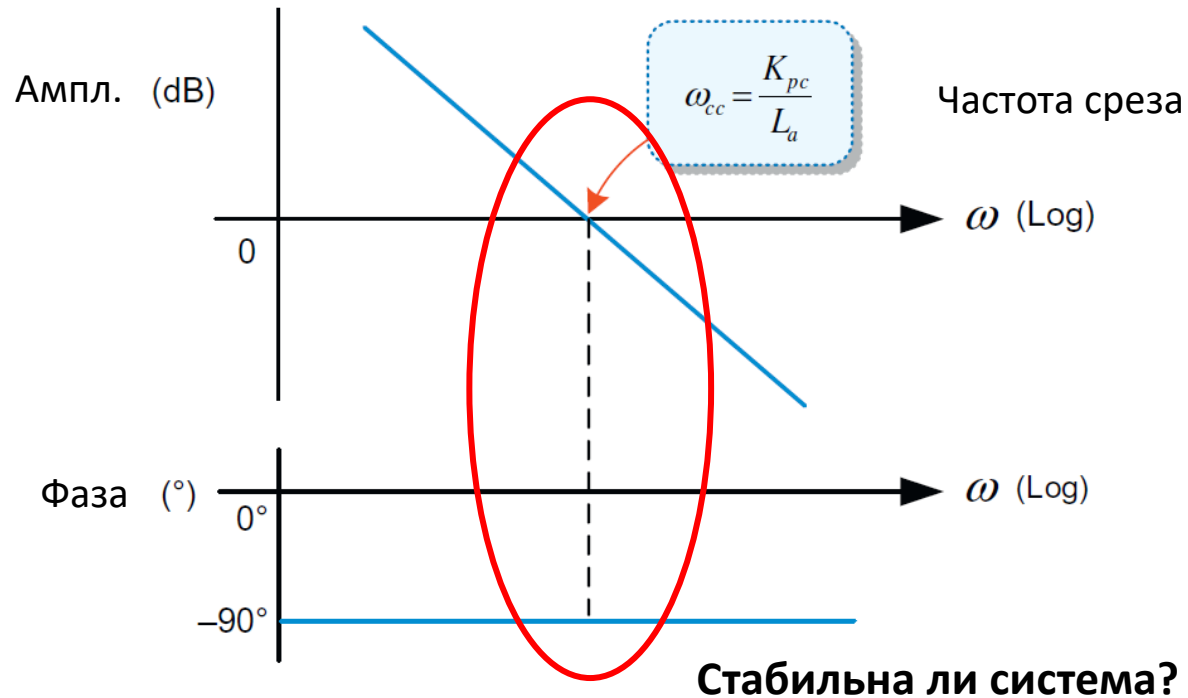
Апериодическое звено



Синтез регулятора тока

Передаточная функция разомкнутого контура тока

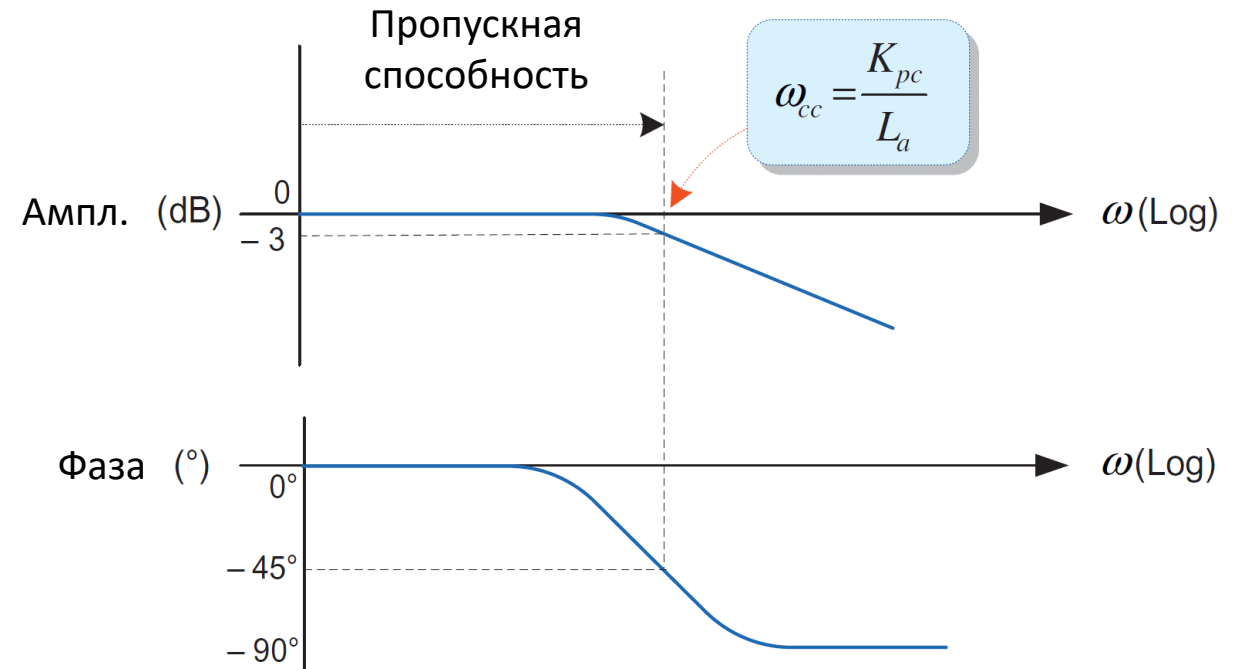
$$G_c^o(s) = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}}\right)s} \quad \text{- интегрирующее звено}$$



Передаточная функция замкнутого контура тока

$$\frac{G_c^o(s)}{1 + G_c^o(s)} = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}}\right)s + 1} = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}}$$

Апериодическое звено



Синтез регулятора тока

Частота среза разомкнутого и замкнутого контура тока - $\omega_{cc} = \frac{K_{pc}}{L_a}$

- Как же выбрать пропорциональный коэффициент регулятора тока?
- Для этого нужно выбрать частоту среза, которая должна быть меньше частоты переключения конвертера в 10-20 раз;
- Это нужно для того чтобы конвертер успевал обрабатывать управляющие сигналы от контура тока для того чтобы система оставалась стабильной;
- Имеено благодаря быстродействию конвертера (частоты переключения), передаточная функция может быть принята за 1, поэтому и отсутствует в контуре тока.

Синтез регулятора тока: резюме

Расчет пропорционального коэффициента регулятора - $K_{pc} = L_a \cdot \omega_{cc}$

Расчет интегрального коэффициента регулятора - $K_{ic} = R_a \cdot \omega_{cc}$

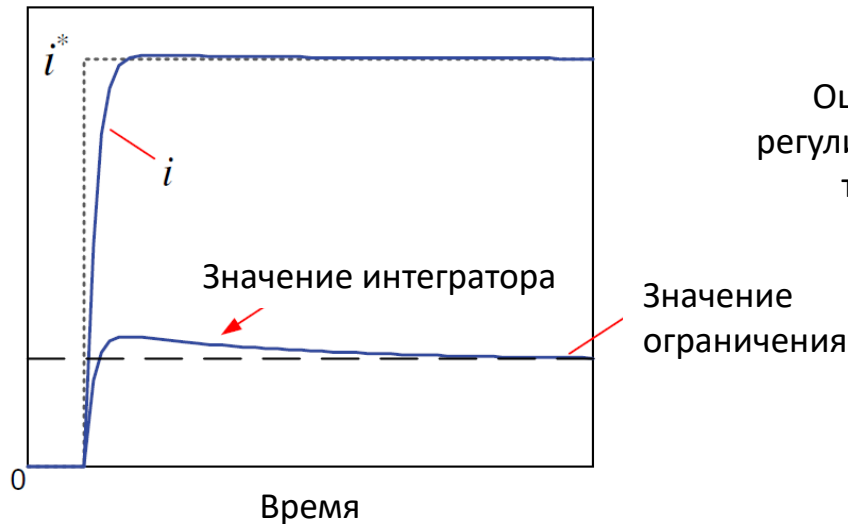
Частота среза ω_{cc} в 10-20 раз меньше частоты переключения ключей конвертора

Ограничение насыщения (Anti-windup)

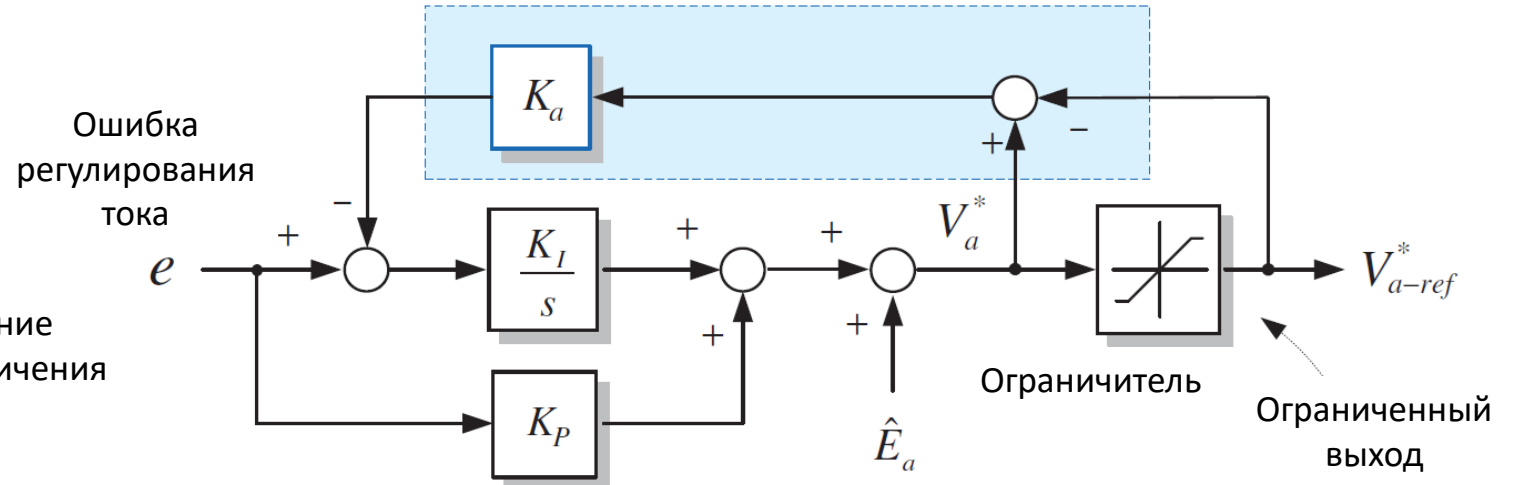
- Почти во всех случаях управляющий сигнал на вход конвертера приходится ограничивать (до номинального значения напряжения конвертера, номинального значения ДПТ, и т.д.);
- В таких случаях управляющее воздействие интегральной части регулятора начинает расти, так как присутствует ошибка регулирования, и может достигать больших значений. Этот эффект называется насыщение регулятора;
- Это приводит к тому что контроллер теряет возможность мгновенно реагировать на изменения, приводя к перерегулированию и большому времени отклика;
- Для этого при использовании интегрального регулятора, используют ограничение насыщения (anti-windup).

Ограничение насыщения (Anti-windup)

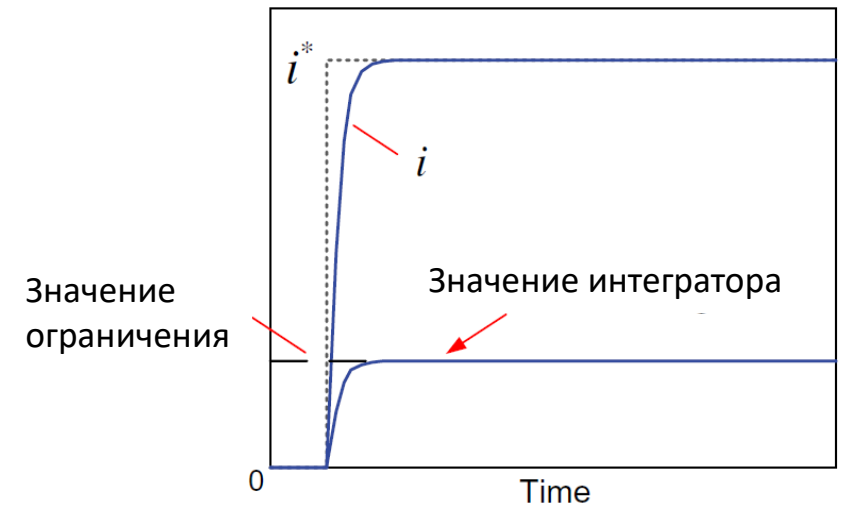
Незначительное насыщение И-регулятора



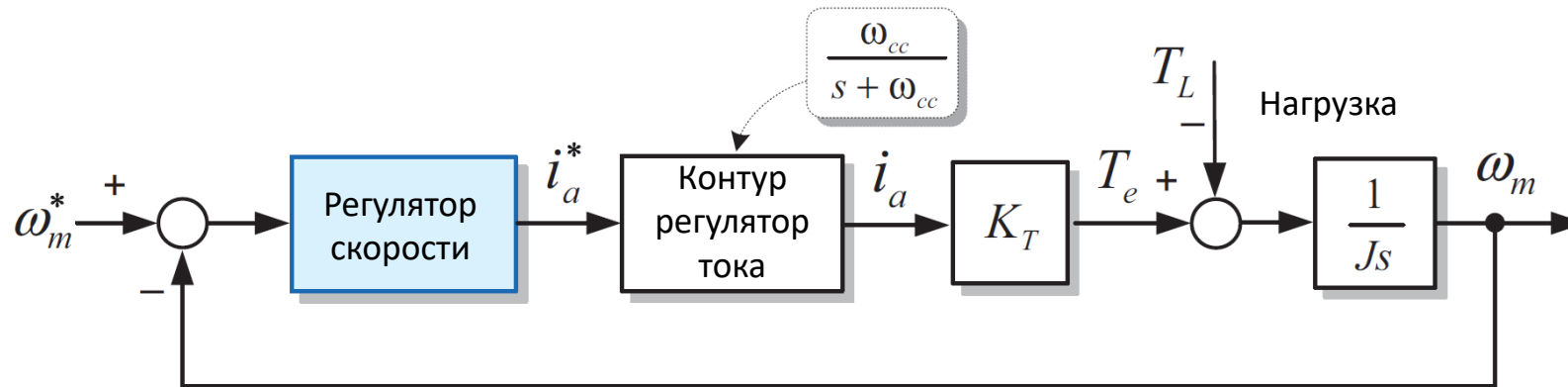
Реализация функции ограничения насыщения



- В данном способе ограничения насыщения разница между выходом регулятора и выходом после ограничителя в качестве обратной связи подается на вход регулятора с усилением;
- Коэффициент усиления - $K_a = 1/K_p$



Синтез регулятора скорости



Передаточная функция **разомкнутого** контура скорости

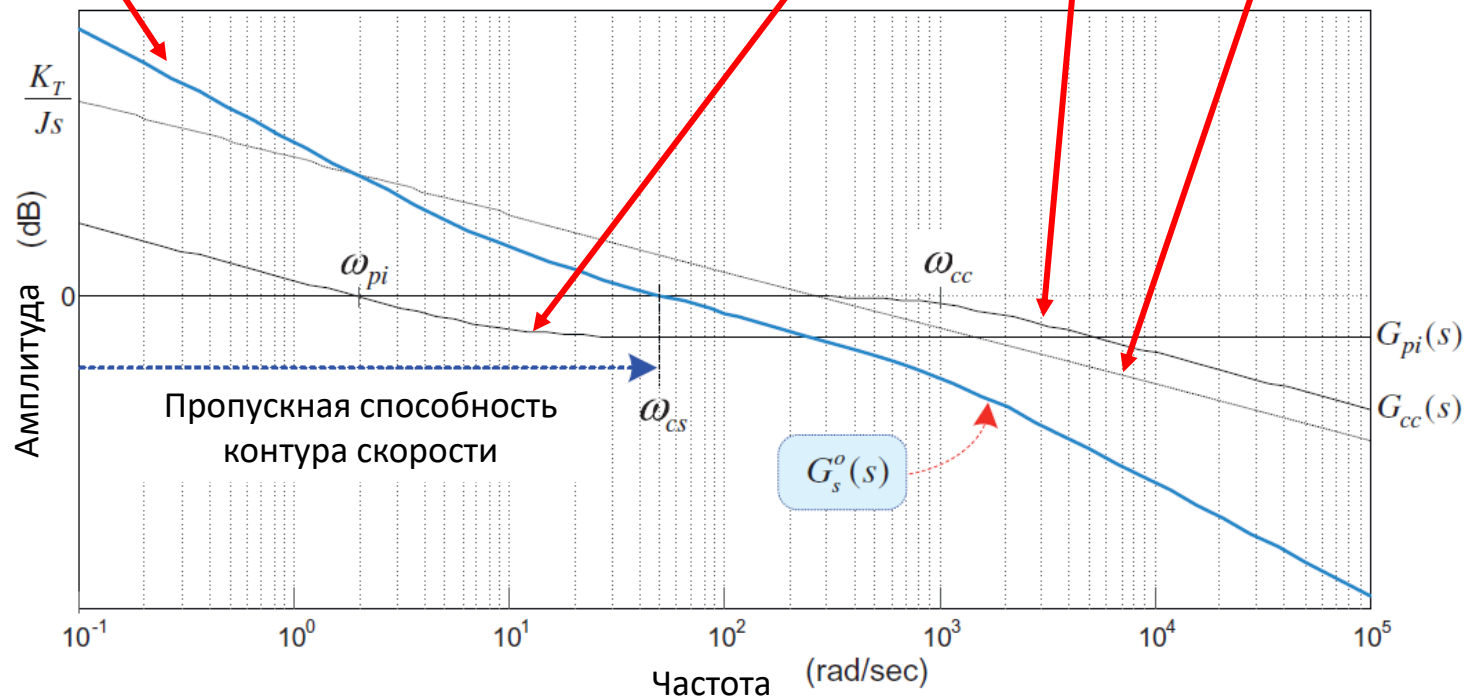
$$G_s^o(s) = G_{pi}(s)G_c^c(s) \cdot \frac{K_T}{Js} = \left(K_{ps} + \frac{K_{is}}{s} \right) \cdot \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}} \cdot \frac{K_T}{Js}$$

Момент нагрузки рассматриваем как помехи в контуре скорости, поэтому можно убрать из уравнения

Синтез регулятора скорости

Передаточная функция разомкнутого контура скорости

$$G_s^o(s) = G_{pi}(s)G_c^c(s) \cdot \frac{K_T}{J_s} = \left(K_{ps} + \frac{K_{is}}{s} \right) \cdot \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}} \cdot \frac{K_T}{J_s}$$



Нужно настроить регулятор скорости так чтобы пропускная способность контура тока ω_{cc} была минимум в 5 раз выше пропускной способности контура скорости ω_{cs} . Тогда можно принять что

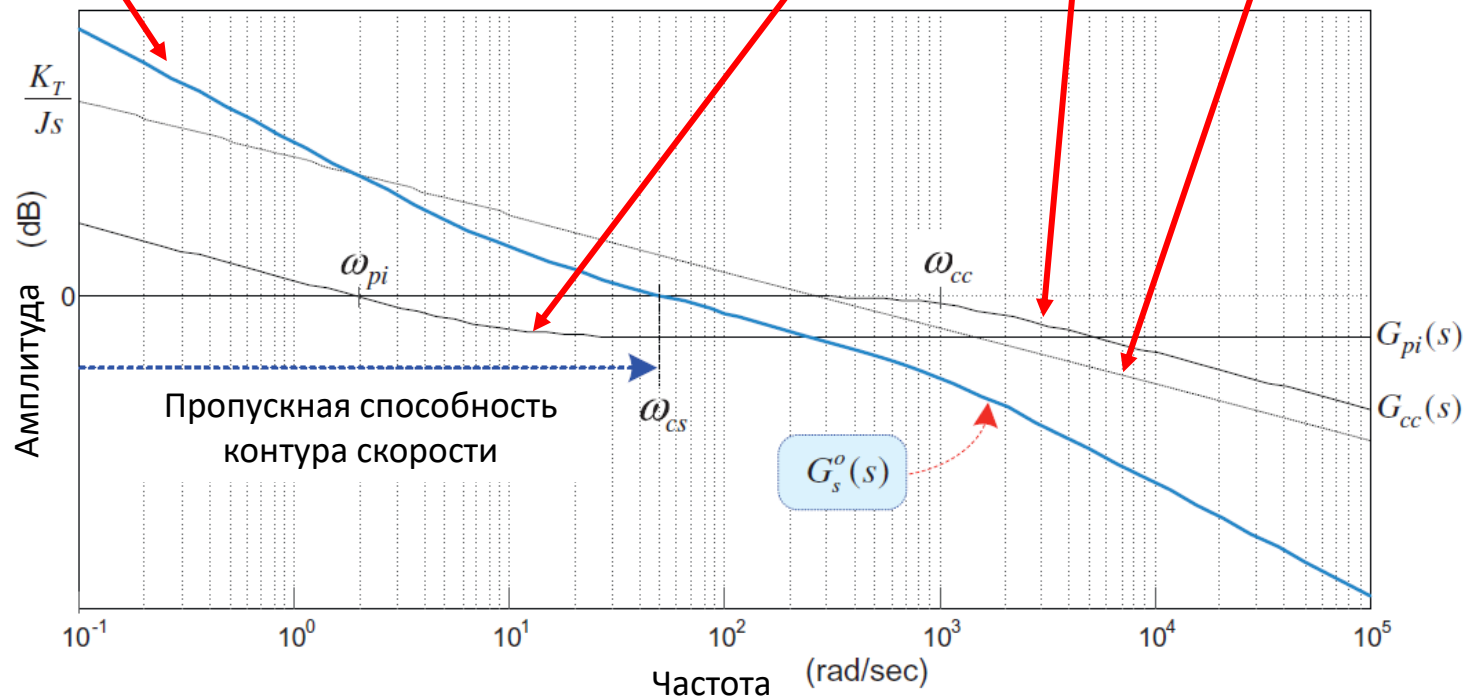
$$G_c^c(s) = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}} \approx 1$$

Далее частоту среза ПИ-регулятора по скорости $\omega_{pi}(=K_{is}/K_{ps})$ принимаем в 5 раз меньше пропускной способности контура скорости ω_{cs} . Данный коэффициент рекомендательный!

Синтез регулятора скорости

Передаточная функция разомкнутого контура скорости

$$G_s^o(s) = G_{pi}(s)G_c^c(s) \cdot \frac{K_T}{J_S} = \left(K_{ps} + \frac{K_{is}}{s} \right) \cdot \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}} \cdot \frac{K_T}{J_S}$$



Тогда переходная функция регулятора скорости вокруг ω_{cs}

$$G_{pi}(s) = K_{ps} + \frac{K_{is}}{s} \approx K_{ps}$$

Тогда переходная функция всего контура скорости вокруг ω_{cs}

$$G_s^o(s) \approx K_{ps} \cdot \frac{K_T}{J_S}$$

- Является интегральным звеном. Тогда можно подобрать такую K_T чтобы частота среза контура скорости соответствовала желаемому значению

$$K_{ps} = \frac{J\omega_{cs}}{K_T}$$

Синтез регулятора скорости: резюме

Расчет пропорционального коэффициента регулятора - $K_{ps} = \frac{J\omega_{cs}}{K_T}$

Расчет интегрального коэффициента регулятора -

$$K_{is} = K_{ps} \cdot \omega_{pi} = K_{ps} \cdot \frac{\omega_{cs}}{5} = \frac{J\omega_{cs}^2}{5K_T}$$

Частота среза ω_{cs} в 5-10 раз меньше пропускной способности контура тока

Как и в случае с контуром скорости, рекомендуется применять ограничитель насыщения регулятора.

Синтез регулятора положения

- В качестве регулятора положения можно использовать только пропорциональный регулятор, так как в системе уже присутствует интегратор – инерция на валу ДПТ;
- Тогда коэффициент регулятора можно принять равной пропускной способности контура положения, который в свою очередь рекомендуется принять в 5-10 раз меньше пропускной способности контура скорости.